Förslag på träffar om undervisning på kognitionsvetenskaplig grund

Material av Jonas Linderoth

Materialet är ett stöd för dig som leder lärares gemensamma arbete med undervisning på kognitionsvetenskaplig grund. Varje träff innehåller en kort förklaring, exempel och förslag på frågor. Uppläggen kan användas direkt eller anpassas utifrån hur du vill lägga upp arbetet.

Välj frågor, byt exempel och slå ihop eller dela upp träffar efter behov. Det finns också filmresurser angivna som deltagarna kan se i sin helhet tillsammans under en träff eller som förberedelse. Common Craft-filmen ska dock visas efter fingertappsövningen, så att den inte avslöjar poängen i förväg. Filmerna är på engelska.

Bokhänvisningarna avser Linderoth, J., och Jemstedt, A. (2026). Undervisning på kognitionsvetenskaplig grund. Natur & Kultur.

Vikten av förkunskaper

Arbetsminnet används när vi bearbetar information här och nu och kan bara hantera en begränsad mängd ny information samtidigt. Kunskaper i långtidsminnet hjälper oss att förstå det vi möter och avlastar komplexa kognitiva processer. För att kunna undervisa i en fungerande sekvens bör vi se till att eleverna har nödvändiga förkunskaper för att kunna tillgodogöra sig undervisningen. Det kräver att vi analyserar vårt undervisningsinnehåll med frågan: ”Vad krävs för att kunna lära sig det här?”

I de här övningarna får deltagarna öva på att analysera undervisningsinnehåll utifrån den frågan. Om du vill göra alla tre övningarna, be dem ta med ett läromedel, en uppgift, en lektionsplanering eller annat material som de ska använda i närtid.

Övning 1

Låt deltagarna läsa texten nedan och gruppvis diskutera vilka begrepp de skulle behöva kunna för att förstå den. Om någon är kunnig i musikteori kan du använda skillnaden mellan novis och expert för att diskutera betydelsen av förkunskaper i långtidsminnet.

> I C-dur fungerar G7 som dominantseptackord. Vid en vanlig upplösning till tonikan förs ackordets ters ett halvt tonsteg upp till tonikans grundton, medan septiman förs ett halvt tonsteg ned till tonikans ters. Ackordets ters fungerar alltså som ledton, samtidigt som septiman får sin stegvisa upplösning nedåt.
>
> Tritonusintervallet mellan dominantseptackordets ters och septima övergår därmed i ett konsonant intervall. Dessa båda stämmors rörelser bidrar till att ackordföljden G7–C får en tydlig avslutande verkan. Avslutningen kan alltså förstås genom sambandet mellan ackordens harmoniska funktioner och stämföringen.

Övning 2

Låt deltagarna läsa nästa text och gruppvis diskutera vilka begrepp och termer en elev behöver kunna för att texten ska vara begriplig.

> I Sverige kan riksdagen godkänna en statsministerkandidat trots att fler ledamöter röstar nej än ja. Det avgörande är om en majoritet av riksdagens samtliga ledamöter röstar emot kandidaten. Om färre än 175 av de 349 ledamöterna röstar nej godkänns förslaget. Denna ordning kallas negativ parlamentarism.
>
> Anta att 140 ledamöter röstar ja, 160 röstar nej och 49 avstår. Kandidaten godkänns då, eftersom nej-rösterna inte når upp till 175. De ledamöter som avstår kan därmed bidra till att släppa fram en statsminister utan att aktivt stödja kandidaten.
>
> Ett parti kan acceptera att en regering tillträder och samtidigt vara emot delar av dess politik. När regeringen senare lägger fram lagförslag kan samma parti rösta nej till dem. En regering kan därför behöva förhandla med partier utanför regeringen för att få igenom sina förslag.

Övning 3

Om deltagarna har med sig eget material, låt dem göra en liknande analys av någon del av det. Vad behöver eleverna redan kunna för att lära sig det som materialet behandlar? Låt deltagarna arbeta tyst i några minuter och sedan gruppvis reflektera över övningen. Det är bra om ni kan använda begreppen element och elementinteraktivitet i analysen av materialet.

Resurser

Som en del av träffen kan ni se hela filmen tillsammans eller använda den som förberedelse.

Developing Curriculum for Deep Thinking – The Knowledge Revival (cirka 30 minuter).

Om ni arbetar med boken är s. 53–58 och 89–94 relevanta för övningarna.

Kognitiv belastning

Kognitiv belastning handlar om de krav som ställs på arbetsminnet när vi bearbetar information. Inneboende kognitiv belastning beror på undervisningsinnehållets komplexitet i relation till elevens förkunskaper. Ovidkommande kognitiv belastning uppstår genom hur undervisningen är utformad och upptar arbetsminnets kapacitet med bearbetning som inte bidrar till det avsedda lärandet.

I denna övning får deltagarna utveckla sin förståelse av begreppen genom att koppla dem till egna undervisningserfarenheter.

Övning 1

Låt deltagarna arbeta i par eller mindre grupper. Be dem välja ett läromedel eller annat material som de brukar använda i undervisningen. Låt dem analysera materialet och skilja mellan inneboende och ovidkommande kognitiv belastning med hjälp av följande frågor:

- **Inneboende kognitiv belastning:** Vad behöver eleverna förstå och hålla samman i arbetsminnet för att lära sig innehållet? Vad gör detta krävande?
- **Ovidkommande kognitiv belastning:** Finns det något i materialets utformning som kräver bearbetning utan att bidra till det som eleverna ska lära sig? Varför är denna bearbetning ovidkommande?

Låt några grupper dela sina exempel. Be övriga deltagare resonera om hur exemplen illustrerar de två typerna av kognitiv belastning. Om grupperna gör olika bedömningar, undersök vad de antar om undervisningsinnehållet och elevernas förkunskaper.

Resurser

Om ni arbetar med boken är s. 99–103 relevanta för övningen.

Prestation och lärande

Prestation är vad en elev klarar vid ett visst tillfälle. Lärande innebär att erfarenheter förändrar långtidsminnet. Elever kan lyckas med en uppgift under en lektion utan att kunna lösa den på egen hand efter en tid. Vi behöver därför följa upp vad som finns kvar och går att använda senare.

Lagringsstyrka beskriver hur väl kunskap är förankrad i långtidsminnet. Återkallningsstyrka beskriver hur tillgänglig kunskapen är vid ett visst tillfälle. Något kan vara lätt att komma på direkt efter en genomgång utan att vara väl förankrat.

Övning 1

Låt deltagarna diskutera egna erfarenheter av att kunna något direkt efter inlärningen men inte längre kunna det efter en tid. Hur kan de förstå detta i relation till lagringsstyrka och återkallningsstyrka?

Övning 2

Be deltagarna tänka på något de nyligen har undervisat om. Vad såg eller hörde de som fick dem att uppfatta att eleverna hade lärt sig? Låt dem skriva ner ett exempel och sedan jämföra i par.

Vilka slutsatser kan de dra av sina exempel? Vilken hjälp hade eleverna tillgång till? Vad skulle lärarna behöva undersöka längre fram för att få veta om kunskaperna finns kvar?

Övning 3

Läs tillsammans om stabilitetsbias på s. 252 i boken. Diskutera situationer där ni själva trott att ni skulle komma ihåg mycket mer än ni sedan gjorde.

Resurser

Den första filmen förklarar begreppen och den andra ger ett vardagsexempel. Välj en eller båda och se dem i sin helhet tillsammans eller som förberedelse.

Storage strength vs. retrieval strength (Robert Bjork, GoCognitive).

An example of adaptive memory in real life (Robert Bjork, GoCognitive).

Om ni arbetar med boken är s. 172–175 relevanta. Skillnaden mellan prestation och lärande behandlas särskilt på s. 174–175.

Minnesåterkallning

Minnesåterkallning innebär att försöka plocka fram kunskap ur minnet och kan stärka kunskapens förankring i långtidsminnet. Återexponering innebär att möta samma information igen, exempelvis genom att läsa den på nytt. Fördelad inlärning innebär att övningen sprids över flera tillfällen med mellanrum. I övningen nedan jämförs återexponering med minnesåterkallning. Deltagarna behöver tidigare ha fått lära sig innehållet, och återkoppling hjälper dem att rätta fel och fylla luckor.

Övning 1

Låt deltagarna arbeta i par med cirka 20 frågekort till boken som behandlar innehåll de redan har mött. Välj gärna begrepp som inte är självklara för deltagarna, snarare än mer välbekanta begrepp som uppmärksamhet.

Låt dem först läsa igenom alla korten. För varje kort läser de definitionen och vänder sedan direkt på kortet och läser begreppet.

Dela sedan upp leken i två lika stora högar. För korten i den ena högen läser de definitionen och sedan direkt begreppet en gång till. För korten i den andra högen försöker de återkalla begreppet ur minnet innan de vänder på kortet.

När de har gjort detta tar ni en rast på minst 15 minuter. Under rasten ska deltagarna tala om helt andra saker än minnesåterkallning.

Efter rasten testar de sig själva på de båda högarna. Nu ska de försöka komma på begreppet utifrån definitionen innan de vänder på kortet. Låt dem räkna hur många rätt de får från varje hög.

Diskussion

- Hur upplevde ni skillnaden mellan att läsa begreppet direkt och att själva försöka komma på det innan ni vände på kortet?
- Vad kan erfarenheten betyda för hur ni låter era elever arbeta med minnesåterkallning?

Resurser

Om ni arbetar med boken är s. 185–186 och 191–193 om minnesåterkallning samt s. 209–214 om fördelad inlärning relevanta.

Expertblindhet och responsiv undervisning

Den som kan mycket om ett innehåll kan ha svårt att se vad en nybörjare behöver hjälp med. Steg och samband som känns självklara för läraren kan saknas för eleven. Detta kallas expertblindhet. Responsiv undervisning innebär att läraren fortlöpande samlar in information om elevernas tänkande och använder den för att anpassa undervisningen.

Övning 1

Berätta inte för deltagarna vad övningen ska handla om. Låt deltagarna arbeta i två grupper. Varje grupp kommer överens om en sång som de ska försöka få den andra gruppen att känna igen genom att bara knacka sångens rytm i bordet. De ska också uppskatta hur stor andel i den andra gruppen, i procent, som de tror klarar att identifiera sången.

Samla grupperna. Dela in deltagarna i par med en person från varje grupp och låt dem knacka sångernas rytmer för varandra utan att avslöja sångerna. De ska skriva ner sina gissningar på lappar. Det är bra om gruppernas gissningar skrivs på olikfärgade lappar så att den som leder övningen kan hålla ordning på dem.

Samla in gruppernas lappar. Nu får de avslöja vilka sånger det var. Räkna sedan hur stor andel i varje grupp som gissade rätt. Jämför resultatet med den andra gruppens uppskattning.

Nu kan du berätta att övningen handlar om expertblindhet, alltså att vår egen kunskap kan få oss att överskatta andras kunskaper. Du kan också visa filmen om fingertappsexperimentet.

What is the Curse of Knowledge? How Can I Avoid It? (Common Craft).

Låt deltagarna diskutera upplevelsen i grupper och koppla den till undervisning.

Du kan använda följande exempel:

> Läraren frågar vilket tal som är störst, 0,4 eller 0,35.
> En elev svarar: ”0,35, för 35 är mer än 4.”

Vilken kunskap kan läraren ha tagit för given? Vilken följdfråga kan hjälpa läraren att förstå hur eleven tänker? Låt grupperna föreslå en kort förklaring eller ett exempel att gå vidare med. I uppgiften är 0,4 det större talet.

Diskutera sedan hur läraren kan få reda på om fler elever tänker på samma sätt. Det kan exempelvis ske genom att alla skriver ett eget svar innan några får berätta.

Övning 2

Om du vill arbeta vidare med egna exempel kan deltagarna välja ett vanligt missförstånd inom sitt ämne. Be dem formulera en fråga som kan synliggöra det och beskriva hur olika elevsvar skulle påverka nästa steg i undervisningen.

Resurser

Filmerna kan användas som alternativ eller komplement och ses i sin helhet. Common Craft-filmen visas efter fingertappsövningen. Den andra filmen kan ses under träffen eller som förberedelse.

What is the Curse of Knowledge? How Can I Avoid It? (Common Craft).

Beware the curse of knowledge (Sarah Cottingham och Craig Barton).

Om ni arbetar med boken är s. 147–150 om responsiv undervisning och expertblindhet relevanta.